PROJETO INICIAL ENERGYSIMPLE – GERENCIAMENTO DE PEDIDOS (MySQL + PHP)

OBJETIVO: Desenvolver um pequeno sistema de gerenciamento de pedidos utilizando MySQL e PHP, contemplando listagem, inclusão, alteração e exclusão de pedidos e itens de pedido (CRUD).

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- O desenvolvimento deverá ser realizado utilizando PHP no backend e HTML e Javascript no frontend.
- O banco de dados utilizado será MySQL MariaDB.
- Todas as variáveis devem obrigatoriamente ser escritas em snake_case.
- Boas práticas de programação serão avaliadas.
- Validar todos os parâmetros recebidos via GET e POST.
- Tratar erros de banco de dados com mensagens amigáveis ao usuário.

1) ESTRUTURA DO BANCO DE DADOS

```sql
CREATE TABLE cliente (

    cod_cliente VARCHAR(15) NOT NULL,
    nom_cliente VARCHAR(36) NOT NULL,

    PRIMARY KEY(cod_cliente)
)

INSERT INTO cliente VALUES ( '1','CLIENTE 1');
INSERT INTO cliente VALUES ( '2','CLIENTE 2');

CREATE TABLE item (

    cod_item VARCHAR(15) NOT NULL,
    den_item VARCHAR(36) NOT NULL,

    PRIMARY KEY(cod_item)
)

INSERT INTO item VALUES ( '1','ITEM 1');
INSERT INTO item VALUES ( '2','ITEM 2');

CREATE TABLE pedido (

    num_pedido  DECIMAL(6,0) NOT NULL,
    cod_cliente VARCHAR(15) NOT NULL,

    PRIMARY KEY(num_pedido)
)

CREATE TABLE item_pedido (

    num_pedido          DECIMAL(6,0) NOT NULL,
    num_seq_item        DECIMAL(9,0) NOT NULL,
    cod_item            VARCHAR(15) NOT NULL,
    qtd_solicitada      DECIMAL(12,3) NOT NULL,
    pre_unitario        DECIMAL(17,6) NOT NULL,

    PRIMARY KEY(num_pedido,num_seq_item)
)
```

2) SCRIPT: gerenciar_pedidos.php

Funcionalidades:

- Listar todos os pedidos.
- Exibir o nome do cliente via JOIN com a tabela cliente.
- Para cada pedido, listar seus itens (JOIN com tabela item).
- Alternar a cor das linhas dos itens.
- Exibir coluna TOTAL por item: total_item = qtd_solicitada * pre_unitario
- Exibir TOTAL DO PEDIDO ao final da listagem de itens.

Apresentar link “Modificar Pedido” ao lado de cada pedido. Ao clicar no mesmo, abrir script controlar_pedido.php passando como parâmetro o número do pedido.

Apresentar link “Excluir Pedido” ao lado de cada pedido. Ao clicar no mesmo, abrir script excluir_pedido.php passando como parâmetro o número do pedido.

Apresentar link “Incluir Item” ao lado de cada pedido. Ao clicar no mesmo, abrir script controlar_item_pedido.php sem passagem de parâmetro.

Apresentar link “Modificar Item” ao lado de cada item do pedido. Ao clicar no mesmo, abrir script controlar_item_pedido.php passando como parâmetro o número do pedido e o numero de sequencia do item.

Apresentar link “Exclui” ao lado de cada item do pedido. Ao clicar no mesmo, abrir script excluir_item_pedido.php passando como parâmetro o número do pedido e a sequencia do item.

Apresentar link “Incluir Pedido” no final da página. Ao clicar no mesmo, abrir script controlar_pedido.php sem passagem de parâmetro.

Evitar N+1 queries:

- Utilizar uma query para pedidos + cliente.
- Utilizar uma query para itens e agrupar em PHP por num_pedido.

3) SCRIPT: controlar_pedido.php

- Exibir campos da tabela pedido.
- Se receber num_pedido via parâmetro, carregar dados para edição.
- Botão “Salvar”:
  - Inserir ou atualizar registro.
  - Validar se cod_cliente existe na tabela cliente.
  - Em caso de erro, exibir mensagem e não salvar.
- Após salvar, redirecionar para gerenciar_pedidos.php.

4) SCRIPT: controlar_item_pedido.php

- Exibir campos da tabela item_pedido.
- Se receber num_pedido e num_seq_item, carregar dados para edição.
- Em inclusão:
  - Calcular automaticamente num_seq_item = MAX + 1 para o pedido.
- Botão “Salvar”:
  - Inserir ou atualizar.
  - Validar se cod_item existe na tabela item.
  - Validar qtd_solicitada > 0.
  - Validar pre_unitario > 0.
- Após salvar, redirecionar para gerenciar_pedidos.php.

5) SCRIPTS DE EXCLUSÃO

- excluir_pedido.php
- excluir_item_pedido.php

Devem:

- Receber parâmetros.
- Validar parâmetros.
- Executar exclusão via prepared statement.
- Tratar erro de integridade referencial.
- Redirecionar para gerenciar_pedidos.php.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Serão avaliados:

- Organização do código
- Uso correto de snake_case em variáveis
- Uso de prepared statements
- Validação de dados de entrada
- Estrutura correta de relacionamentos no banco
- Clareza e legibilidade do código
- Tratamento adequado de erros
- Cálculo correto dos dados

Abaixo um exemplo de como ficaria a tela gerenciar_pedidos.php

Pedido:	1	**Cliente:**	Cliente 1	[Incluir Item] [Excluir Pedido]

Item	**Qtde**	**Preço**	**Total**		
Item 1	10	R$ 12,5	R$ 125,00	[Modificar]	[Excluir]
Item 2	5	R$ 7,95	R$ 39,75	[Modificar]	[Excluir]

TOTAL: R$ 164,75

Pedido:	2	**Cliente:**	Cliente 2	[Incluir Item] [Excluir Pedido]

Item	**Qtde**	**Preço**	**Total**		
Item 1	7	R$ 5	R$ 30,00	[Modificar]	[Excluir]

TOTAL: R$ 30,00

[Incluir Pedido]